

“单片机原理及应用”半期复习资料

第一章

1-3: 单片机与普通计算机的不同之处在于其将 () () 和 () 三部分集成于一块芯片上。

答: CPU、存储器、I/O 口

1-8: 8051 与 8751 的区别是:

- A、内部数据存储但数目的不同
- B、内部数据存储器的类型不同
- C、内部程序存储器的类型不同
- D、内部的寄存器的数目不同

答: C

第二章

2-4: 在 MCS-51 单片机中, 如果采用 6MHz 晶振, 1 个机器周期为 ()。

答: 2 μ s。

析: 机器周期为振荡周期的 1/6。

2-6: 内部 RAM 中, 位地址为 30H 的位, 该位所在字节的字节地址为 ()。

答: 26H

2-7: 若 A 中的内容为 63H, 那么, P 标志位的值为 ()。

答: 0

析: P 为偶校验位, 因为 A 中 1 的个数为偶数, 所以 P=0。

2-8: 判断下列说法是否正确:

- A、8031 的 CPU 是由 RAM 和 EPROM 所组成。
- B、区分片外程序存储器和片外数据存储器的最可靠的方法是看其位于地址范围的低端还是高端。
- C、在 MCS-51 中, 为使准双向的 I/O 口工作在输入方式, 必须保证它被事先预置为 1。
- D、PC 可以看成使程序存储器的地址指针。

答: 错、错、对、对

2-9: 8031 单片机复位后, R4 所对应的存储单元的地址为 (), 因上电时 PSW= ()。这时当前的工作寄存器区是 () 组工作寄存器区。

答: 04H、00H、0

2-11: 判断以下有关 PC 和 DPTR 的结论是否正确?

- A、DPTR 是可以访问的, 而 PC 不能访问。
- B、它们都是 16 位的存储器
- C、它们都有加 1 的功能。
- D、DPTR 可以分为两个 8 位的寄存器使用, 但 PC 不能。

答: 对、对、对、对

2-13: 使用 8031 芯片时, 需将 /EA 引脚接 () 电平, 因为其片内无 () 存储器。

答: 低、程序

2-14: 片内 RAM 低 128 个单元划分为哪 3 个主要部分? 各部分的主要功能是什么?

答: 工作寄存器区、位寻址区、数据缓冲区

2-15: 判断下列说法是否正确

- A、程序计数器 PC 不能为用户编程时直接使用, 因为它没有地址。
- B、内部 RAM 的位寻址区, 只能供位寻址使用, 而不能供字节寻址使用。
- C、8031 共有 21 个特殊功能寄存器, 它们的位都是可以用软件设置的, 因此, 是可以进行位寻址的。

答：对、错、错

2-16: PC 的值是

- A、当前正在执行指令的前一条指令的地址 B、当前正在执行指令的地址
C、当前正在执行指令的下一条指令的地址 D、控制器中指令寄存器的地址

答：C

2-17: 通过堆栈操作实现子程序调用，首先就要把（ ）的内容入栈，以进行断点保护。调用返回时，再进行出栈保护，把保护的断点送回到（ ）。

答：PC、PC

2-19: MCS-51 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数所决定的，因为 MCS-51 的 PC 是 16 位的，因此其寻址的范围为（ ）KB。

答：64

2-20: 当 MCS-51 单片机运行出错或程序陷入死循环时，如何来摆脱困境？

答：软件陷阱、复位

2-21: 判断下列说法是否正确？

- A、PC 是 1 个不可寻址的特殊功能寄存器。
B、单片机的主频越高，其运算速度越快。
C、在 MCS-51 单片机中，1 个机器周期等于 1 μ s。
D、特殊功能寄存器 SP 内装的是栈顶首地址单元的内容。

答：错、对、错、错

2-22: 如果手中仅有一台示波器，可通过观察哪个引脚的状态，来大致判断 MCS-51 单片机正在工作？

答：ALE

析：因为单片机正常工作时，ALE 脚输出时钟频率为振荡周期的 1/6。

第三章

3-1: 判断下列指令的正误：

- 1) MOV 28H,@R2 2) DEC DPTR 3) INC DPTR 4) CLR R0
5) CPL R5 6) MOV R0,R1 7) PUSH DPTR 8) MOV F0,C
9) MOV F0,ACC.3 10) MOVX A,@R1 11) MOV C,30H 12) RLC R0

答：错、错、对、错

错、错、错、对

错、对、对、错

3-2: 判断下列说法是否正确。

- A、立即寻址方式是被操作的数据本身在指令中，而不是它的地址在指令中。
B、指令周期是执行一条指令的时间。
C、指令中直接给出的操作数称为直接寻址。

答：对、对、错

3-3: 在基址加变址寻址方式中，以（ ）作变址寄存器，以（ ）或（ ）作基址寄存器。

答：累加器 A，DPTR、PC

3-7: 指令格式是由（ ）和（ ）所组成，也可能仅由（ ）组成。

答：操作码、操作数、操作码

3-8: 假定累加器 A 中的内容为 30H，执行指令

1000H: MOV A,@A+PC

后，把程序存储器（ ）单元的内容送入累加器 A 中。

答：1031H

3—9：在 MCS—51 中，PC 和 DPTR 都用于提供地址，但 PC 是为访问（ ）存储器提供地址，而 DPTR 是为访问（ ）存储器提供地址。

答：程序、数据

3—10：在寄存器间接寻址方式中，其“间接”体现在指令中寄存器的内容不是操作数，而是操作数的（ ）。

答：地址

3—11：下列程序段的功能是什么？

```
PUSH  A
PUSH  B
POP   A
POP   B
```

答：交换 A、B 的内容

3—12：已知程序执行前有 A=02H，SP=52H，(51H)=FFH，(52H)=FFH。下述程序执行后：

```
POP    DPH
POP    DPL
MOV    DPTR,#4000H
RL      A
MOV    B,A
MOVC   A,@A+DPTR
PUSH   A
MOV    A,B
INC     A
MOVC   A,@A+DPTR
PUSH   A
RET
```

```
ORG    4000H
DB      10H,80H,30H,50H,30H,50H
```

请问：A=（ ），SP=（ ），(51H)=（ ），(52H)=（ ），PC=（ ）。

答：A=50H，SP=50H，(51H)=30H，(52H)=50H，PC=5030H

3—14：假定 A=83H，(R0)=17H，(17H)=34H，执行以下指令：

```
ANL    A,#17H
ORL     17H,A
XRL    A,@R0
CPL     A
```

后，A 的内容为（ ）。

答：0CBH

3—15：假定 A=55H，R3=0AAH，在执行指令 ANL A,R3 后，A=（ ），R3=（ ）。

答：0、0AAH

3—16：如果 DPTR=507BH，SP=32H，(30H)=50H，(31H)=5FH，(32H)=3CH，则执行下列指令后：

```
POP    DPH
POP    DPL
```

POP SP

则：DPH= (), DPL= (), SP= ()

答：DPH=3CH, DPL=5FH, SP=4FH

3-17: 假定, SP=60H, A=30H, B=70H, 执行下列指令:

PUSH A

PUSH B

后, SP 的内容为 (), 61H 单元的内容为 (), 62H 单元的内容为 ()。

答: 62H, 30H, 70H

第四章

4-6: 试编写 1 个程序, 将内部 RAM 中 45H 单元的高 4 位清 0, 低 4 位置 1。

答: MOV A, 45H

ANL A, #0FH

ORL A, #0FH

MOV 45H, A

4-7: 已知程序执行前有 A=02H, SP=42H, (41H)=FFH, (42H)=FFH。下述程序执行后:

POP DPH

POP DPL

MOV DPTR, #3000H

RL A

MOV B, A

MOVC A, @A+DPTR

PUSH A

MOV A, B

INC A

MOVC A, @A+DPTR

PUSH A

RET

ORG 3000H

DB 10H, 80H, 30H, 80H, 50H, 80H

请问: A= (), SP= (), (51H)= (), (52H)= (), PC= ()。

答: A=80H, SP=40H, (51H)=50H, (52H)=80H, PC=8050H

4-8: 计算下面子程序中指令的偏移量和程序执行的时间 (晶振频率为 12MHz)。

MOV R3, #15H ;1 个机器周期

DL1: MOV R4, #255 ;1 个机器周期

DL2: MOV P1, R3 ;2 个机器周期

DJNZ R4, DL2 ;2 个机器周期

DJNZ R3, DL1 ;2 个机器周期

RET ;2 个机器周期

答: 15348us

析: $((2+2) \times 255 + 1 + 2) \times 15 + 1 + 2 = 15348us$

4-9: 假定 A=83H, (R0)=17H, (17H)=34H, 执行以下指令:

ANL A, #17H

```

    ORL    17H,A
    XRL    A,@R0
    CPL    A

```

后，A 的内容为（ ）。

答：0CBH

4—10：试编写程序，查找在内部 RAM 的 30H~50H 单元中是否有 0AAH 这一数据。若有，则将 51H 单元置为“01H”；若未找到，则将 51H 单元置为“00H”。

```

答：START: MOV    R0,#30H
           MOV    R2,#20H
LOOP:  MOV    A,@R0
       CJNE   A,#0AAH,NEXT
       MOV    51H,#01H
       LJMP   EXIT
NEXT:  INC    R0
       DJNZ   R2,LOOP
       MOV    51H,#00H
EXIT:  RET

```

4—11：试编写程序，查找在内部 RAM 的 20H~40H 单元中出现“00H”这一数据的次数。并将查找到的结果存入 41H 单元。

```

答：START: MOV    41H,#0
           MOV    R0,#20H
           MOV    R2,#20H
LOOP:  MOV    A,@R0
       JNZ    NEXT
       INC    41H
NEXT:  INC    R0
       DJNZ   R2,LOOP
       RET

```

4—12：若 SP=60H，标号 LABEL 所在的地址为 3456H。LCALL 指令的地址为 2000H，执行指令如下：

```

2000H  LCALL LABEL

```

后，堆栈指针 SP 和堆栈内容发生了什么变化？PC 的值等于什么？如果将指令 LCALL 直接换成 ACALL 是否可以？如果换成 ACALL 指令，可调用的地址范围是什么？

答：1) SP=SP+1=61H (61H)=PC 的低字节=03H

 SP=SP+1=62H (62H)=PC 的高字节=20H

2) PC=3456H

3) 可以

4) 2KB=2048 Byte